泛函分析笔记

基于 Haim Brezis 教材整理

2026 年 11 月 10 日

目录

Chapter 1 **3**

Chapter 3 **4**

引入 4

本章路线图 4

3.1 最弱拓扑 4

两个最重要的判别法： 5

例子：逐坐标收敛。 5

从区分不同点的角度讲： 5

3.2 弱拓扑 5

3.3 弱拓扑与凸集 6

3.4 弱星拓扑 6

弱星拓扑有一些性质与弱拓扑是类似的： 6

3.5 自反空间 7

3.6 可分性：用可数多个测量控制有界球 7

3.7 一致凸性：中点不能一直贴着球面 8

Chapter 6 紧算子与谱分解定理 **9**

6.1 基本知识 9

6.2 Riesz-Fredholm 理论 10

6.1 紧算子的谱 12

Chapter 1

Chapter 3

引入

在无穷维空间中，闭集不一定是紧集. 例如，ℓ^2 的一列标准基 e_n，两两之间距离为 $\sqrt{2}$，因此没有依范数收敛的子列. 但是对于任意的连续（有界）线性泛函 $f \in E^\star$，数列 $f(e_n)$ 必定是收敛的. 也就是说，如果把连续线性泛函 f 当作对 ℓ^2 的“观察工具”，会观察到与 ℓ^2 通常的范数拓扑不同的拓扑性质. 在这种拓扑中，我们其实是以 $f(x), f(y)$ 的“接近程度”来描述 $x, y \in \ell^2$ 的“接近程度”.

本章路线图

1. **3.1–3.2：定义弱拓扑。**先学“由一组测量生成最弱拓扑”，再把测量选成所有连续线性泛函，得到弱拓扑。
2. **3.3：弱拓扑与凸性。**闭凸集能由线性泛函分开，因此范数闭凸集也是弱闭；这让凸函数在弱极限下仍有良好下半连续性。
3. **3.4：弱星拓扑与紧性。**对偶空间只用原空间向量来测试，单位球因此有 Banach–Alaoglu 紧性。
4. **3.5：自反性。**当 E 与 $E^{\star\star}$ 没有多出新方向时，对偶紧性回到原空间，给出有界序列的弱收敛子列，也支撑变分法的直接方法。
5. **3.6–3.7：可分性与一致凸性。**可分性使有界球上的弱拓扑可度量；一致凸性则把几何上的“中点明显向内”转成自反性和强收敛结论。

3.1 最弱拓扑

设 X 是集合，I 是指标集；Y_i 是一族拓扑空间，$\phi_i : X \to Y_i$ 是一族映射。这些映射在 X 上生成的**最弱拓扑（初始拓扑）**，定义为由所有集合 $\phi_i^{-1}(V_i)$ 生成的拓扑，其中 V_i 是 Y_i 中开集. 换句话说，就是使得所有 ϕ_i 都连续的最小的拓扑.

在最弱拓扑下，X 的每个开集都可以表示为 $\bigcup_{arbitrary} \bigcap_{finite} \phi_i^{-1}(V_i)$. 自然地，所

有能表示为 $\bigcap_{finite}\phi_i^{-1}(V_i)$ 的开集构成最弱拓扑的拓扑基. 如果限定 V_i 是 Y_i 中点 $\phi_i(x)$ 的邻域，则 $\bigcap_{finite}\phi_i^{-1}(V_i)$ 是 x 的邻域基.

两个最重要的判别法：

- x_n 在 ϕ_i 生成的最弱拓扑下收敛于 x，当且仅当对每个 i，$\phi_i(x_n)\to\phi_i(x)$.
- 设 Z 是拓扑空间. 映射 $\psi:Z\to X$ 连续，当且仅当对每个 i，复合映射 $\phi_i\circ\psi:Z\to Y_i$ 连续。

例子：逐坐标收敛。

在 $X=\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中令 $\phi_k(x)=x_k$，其中 $x=(x_1,x_2,\ldots)$。$Y_k=\mathbb{R}$ 取通常拓扑。$\phi_k(x)$ 生成的最弱拓扑下，序列收敛就是逐坐标收敛。例如，$x^{(n)}=e_n$ 逐坐标收敛于 0. 但 e_n 与 0 的（范数）距离始终为 1.

设 Z 是某个拓扑空间. 映射 $\psi:Z\to\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 连续，当且仅当每个坐标函数 $z\mapsto(\psi(z))_k$ 从 Z 到通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 连续。此时，向量值函数的连续即为每个坐标函数（一系列实值函数）的连续。

从区分不同点的角度讲：

设 Y_i 都是豪斯多夫（Hausdorff）空间。X 赋予最弱拓扑后也是豪斯多夫空间当且仅当存在 i 使 $\phi_i(x)\neq\phi_i(y)$。也就是说，X 中任意两点 x,y 在最弱拓扑下能被区分开，当且仅当它们能被某个 ϕ_i 区分开.

3.2 弱拓扑

设 E 是 Banach 空间。E 上的**弱拓扑** $\sigma(E,E^\star)$ 定义为对偶空间 $E^\star$ 生成的最弱拓扑. 也就是说，我们以连续线性泛函来观察 E. 为了与最弱拓扑的记号衔接，我们可以将 f 写成角标，定义 $\phi_f(x)=f(x)$.

我们特别指出弱拓扑下 $x_0\in E$ 的邻域基有如下形式：

$$\bigcap_{j=1}^{m}\{x\in E:|f_j(x)-f_j(x_0)|<\varepsilon_j\},\quad f_j\in E^\star,\quad \varepsilon_j>0,$$

这是因为以 $f_j(x_0)$ 为中心的开球族构成 $f_j(x_0)$ 的邻域基.

My Remark：注意每个集合 $\{x\in E:|f_j(x)-f_j(x_0)|<\varepsilon_j\}$ 是 E 上的一根“直带”. 直带的中轴线经过点 x. 邻域基的形状即是有限根“直带”的重叠部分.

对序列 $x_n \in E$ 和 $x \in E$，

$$x_n \rightharpoonup x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x_n) \to f(x) \quad \text{对每个} f \in E^\star.$$

上式中的 $f(x_n) \to f(x)$ 是实数通常意义下的收敛。

弱拓扑比范数拓扑粗。范数收敛一定弱收敛，但反过来通常不成立。弱拓扑中的开集一定是范数拓扑中的开集，弱拓扑中的闭集一定是范数拓扑中的闭集，但反过来不一定成立. 例如，无穷维空间中的单位球面在范数拓扑下是闭集，但在弱拓扑下不是闭集，而且它的闭包是整个单位闭球.

My Remark：不能通过有限根直带相交的方式，将单位球面与原点分离开.

弱收敛列必有界；范数在弱极限处下半连续；有限维时弱拓扑与范数拓扑相同。

3.3 弱拓扑与凸集

对于一般的集合，范数开/闭与弱开/闭不等价。但是对于凸集，它在范数拓扑下是闭集当且仅当它在弱拓扑下是闭集. 这是由 Hahn–Banach 分离定理所保证：对于某个闭凸集外的一个点，必定存在连续线性泛函，将这个点与闭凸集区分开。也就是说，范数闭凸集的每个外点，都能通过一个弱开集将其与闭凸集区分开。

推论 3.3.1 (Mazur 推论)

，若 x_n 弱收敛到 x，则可以从 $\{x_n\}$ 的凸包中取一子列 y_n，使得 y_n 强收敛于 x.（否则，x 位于 $\{x_n\}$ 的凸包的闭包之外，能用仿射超平面分开.）

3.4 弱星拓扑

设 E 是 Banach 空间。对于 E 的对偶空间 $E^\star$，也可以自然地定义弱拓扑 $\sigma(E^\star, E^{\star\star})$。虽然我们可以建立 $E \to E^{\star\star}$ 的等距嵌入，但是一般不是同构。因此，$E^\star$ 的由 E 生成的最弱拓扑 $\sigma(E^\star, E)$ 一般不同于弱拓扑。我们称其为 $E^\star$ 上的**弱星拓扑**，它一般比 $E^\star$ 的弱拓扑还要弱。

弱星拓扑有一些性质与弱拓扑是类似的：

1. $E^\star$ 赋予弱星拓扑是 Hausdorff 空间（这一点是很自然的，不需要使用 Hahn-Banach 定理）。

2. 弱星拓扑下 $f_0 \in E^\star$ 一个邻域基：

$$\bigcap_{j=1}^{m}\{f \in E^\star : |f(x) - f_0(x_j)| < \varepsilon\}, \quad x_i \in E, \quad \varepsilon > 0,$$

3. 弱星收敛是逐点收敛，即：

$$f_n \overset{\star}{\rightharpoonup} f \quad \Longleftrightarrow \quad f_n(x) \to f(x) \quad \text{对每个} x \in E.$$

4. 若 $f_n \rightharpoonup f$，则 $f_n \overset{\star}{\rightharpoonup} f$.

Remark：在有限维空间中，范数拓扑、弱拓扑与弱星拓扑等价.

定理 3.4.1 (Banach-Alaoglu 定理)

$E^\star$ 的闭单位球 $B_{E^\star} = \{f \in E^\star : \|f\|_{E^\star} \le 1\}$ 在弱星拓扑下是紧集。

核心思想：利用弱星收敛就是逐点收敛. 将 E^* 的单位闭球嵌入到 $E \to \mathbb{R}$ 的函数空间 $Y = \mathbb{R}^E$ 中。这个空间赋予乘积拓扑，限制在 $B_{E^\star}$ 上就是弱星拓扑。从乘积拓扑的意义上去证 $B_{E^\star}$ 是紧集。

3.5 自反空间

典范映射 $J : E \to E^{\star\star}$ 定义为 $(Jx)(f) = f(x)$（$x \in E$、$f \in E^\star$），把向量 x 变成一个作用在 $E^\star$ 上的连续线性泛函。Hahn-Banach 保证 $\|Jx\|_{E^{\star\star}} = \|x\|_E$，所以 J 是等距嵌入。若 J 满射，就称 E **自反**。

常见的自反空间：有限维空间，L^p 空间（$1 < p < \infty$），Hilbert 空间。

常见的非自反空间：L^1 空间，L^∞ 空间，$C(K)$ 空间（紧集上的连续函数空间）。

Kakutani 定理表明，自反性本质上是一种拓扑性质：

定理 3.5.1 (Kakutani 定理)

E 自反当且仅当 B_E 在 E 的弱拓扑 $\sigma(E, E^\star)$ 下紧。

3.6 可分性：用可数多个测量控制有界球

若 $E^\star$ 可分，则 E 可分；但 E 可分一般不能推出 $E^\star$ 可分（$L^1(0,1)$ 与 $L^\infty(0,1)$ 是例子）。自反时，两者可分性等价。

可分性与弱拓扑的度量化相关：E 可分当且仅当 $B_{E^\star}$ 上的相对弱星拓扑 $\sigma(E^\star, E)$ 可由某个度量产生；$E^\star$ 可分当且仅当 B_E 上的相对弱拓扑 $\sigma(E, E^\star)$ 可由某个度量产生。“相对拓扑”指把整个空间的开集与所讨论的单位球相交后得到的拓扑。弱星紧且可度量时，任何有界对偶序列都有弱星收敛子列。这也是证明自反空间有弱收敛子列的关键辅助步骤。

3.7 一致凸性：中点不能一直贴着球面

范数 $\|\cdot\|_E$ 称为**一致凸**，若对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使所有 $x, y \in B_E$ 只要 $\|x - y\|_E \geq \varepsilon$，就有 $\|(x + y)/2\|_E \leq 1 - \delta$。也就是说，单位球内相距明显的两点，其中点会统一地落在单位球内部一段正距离。Hilbert 空间和 $L^p, 1 < p < \infty$ 一致凸；带平边的 ℓ^1、ℓ^∞ 平面单位球不一致凸。

定理 3.7.1 (Milman-Pettis 定理)

一致凸 Banach 空间自反。

另一个重要判别是：若 x_n 弱收敛到 x，且 $\limsup_{n\to\infty} \|x_n\|_E \leq \|x\|_E$，则在一致凸空间里 $\|x_n - x\|_E \to 0$，也就是实际范数收敛到 x。这里弱收敛按每个 $f \in E^\star$ 检验：$f(x_n) \to f(x)$。弱收敛负责确定方向，范数条件和一致凸负责消除剩余的“横向摆动”。

定理 3.7.2 (Krein-Šmulian 定理)

若 $C \subset E^\star$ 是凸集，则 C 在弱星拓扑 $\sigma(E^\star, E)$ 下闭，当且仅当对每个 $r > 0$，交集 $C \cap rB_{E^\star}$ 在 $rB_{E^\star}$ 的相对弱星拓扑下闭。这里 $rB_{E^\star} = \{f : \|f\|_{E^\star} \leq r\}$。这是把无界集合的闭性拆成有界部分检查；“凸”是定理的重要条件。

Chapter 6 紧算子与谱分解定理

6.1 基本知识

定义 6.1.1 (紧算子)

设 E, F 是 Banach 空间. 有界线性算子 $T : \mathcal{L}(E, F)$ 若满足 $T(B_E)$ 是 F 中的相对紧集（闭包为 F 中紧集），则 T 称为紧算子. $E \to F$ 的所有紧算子的集合记作 $\mathcal{K}(E, F)$.

Remark：紧算子定义的本质是，将有界集映为相对紧集. 设 A 是 E 中的有界集，则存在 $M > 0$，使得 $A \subset MB_E$，因此 $T(A) \subset MT(B_E)$. 相对紧集的子集仍然是相对紧集，因此 $T(A)$ 是 F 中的相对紧集.

定理 6.1.2

$\mathcal{K}(E, F)$ 是 $\mathcal{L}(E, F)$ 的闭子空间（按算子范数）.

证明. 子空间是显然的. 设 $T_n \in \mathcal{K}(E, F)$，且 $T_n \to T \in \mathcal{L}(E, F)$. 我们要证明 T 是紧算子. 即证 $T(B_E)$ 是 F 中的相对紧集.

已知 $T_n(B_E)$ 是相对紧集，因此是完全有界集. 对于任意 $\varepsilon > 0$，存在有限个点 $\{y_1, \ldots, y_m\} \subset T_n(B_E)$，使得

$$T_n(B_E) \subset \bigcup_{j=1}^{m} B_F(y_j, \varepsilon).$$

由于 $T_n \to T$，存在 $N > 0$，当 $n > N$ 时，有 $\|T_n - T\| < \varepsilon$. 也就是说，对于任意 $x \in B_E$, $|T(x) - T_n(x)| \leq \varepsilon \|x\| \leq \varepsilon$. 因此

$$T(B_E) \subset T_n(B_E) + B_F(0, \varepsilon) \subset \bigcup_{j=1}^{m} B_F(y_j, 2\varepsilon),$$

这说明了 $T(B_E)$ 完全有界集，因此是相对紧集. 因此 $T \in \mathcal{K}(E, F)$. □

定义 6.1.3 (有限秩算子)

设 E, F 是 Banach 空间. 若算子 $T : E \to F$ 的值域 $T(E)$ 是有限维的，则称 T 为有限秩算子.

Remark：有限秩算子是有限维空间线性变换的最直接推广，而紧算子则是更重要的推广. 有限秩算子一定是紧算子. 这是因为，若 T 是有限秩算子，则 $T(B_E)$ 是有限维空间中的有界集，因此是相对紧集.

推论 6.1.4

设 $\{T_n\}$ 是一列有限秩算子，$T_n \to T$，则 T 是紧算子.

定理 6.1.5 (Schauder)

若 $T \in \mathcal{K}(E, F)$，则其共轭算子 $T^\star \in \mathcal{K}(F^\star, E^\star)$.

证明. 设 $B_{F^\star}$ 是 $F^\star$ 中的单位闭球. 我们要证明 $T^\star(B_{F^\star})$ 是 $E^\star$ 中的相对紧集. 任取 $B_{F^\star}$ 中点列 $\{v_n\}$，去证 $T^\star(v_n)$ 存在收敛子列.

记 $K = \overline{T(B_E)}$ 是紧集. 将 $\{v_n\}$ 看成其在 K 上的限制，它是 $C(K)$ 中的点列，而且一致有界. 由 Arzelà-Ascoli 定理，存在子列 $\{v_{n_k}\}$ 一致收敛到某个连续映射 $v \in C(K)$，即

$$\sup_{y \in K} |v_{n_k}(y) - v(y)| \to 0.$$

将 y 替换为 $T(u), u \in B_E$

$$\sup_{u \in B_E} |v_{n_k}(T(u)) - v(T(u))| \to 0.$$

根据共轭算子的定义，可改写成

$$\sup_{u \in B_E} |T^\star(v_{n_k})(u) - T^\star(v)(u)| \to 0.$$

这说明 $T^\star(v_{n_k})$ 在 $E^\star$ 中（依算子范数）收敛到 $T^\star(v)$. 因此 $T^\star(B_{F^\star})$ 是相对紧集. □

6.2 Riesz-Fredholm 理论

我们有以下两个熟知的结论：

引理 6.2.1 (Riesz 引理)

设 E 是赋范线性空间，M 是 E 的闭子空间，且 $M \neq E$. 则对于任意 $\varepsilon \in (0,1)$，存在 $x_\varepsilon \in E$，使得

$$\|x_\varepsilon\| = 1, \quad d(x_\varepsilon, M) \geq 1 - \varepsilon.$$

定理 6.2.2 (Riesz)

设 E 是赋范线性空间，B_E 是紧集，则 E 是有限维的.

在有限维线性空间中，设 A 是线性算子，线性方程 $Ax = b$ 的解与 $A^\star$ 的性质密切相关：

(1) 若 $Ax = 0$ 只有零解，则 $A^\star x = 0$ 也只有零解.

(2) 若 $Ax = 0$ 有非零解，则 $A^\star x = 0$ 也有非零解. 方程组 $Ax = b$ 有解当且仅当 b 与 $A^\star x = 0$ 的解正交.

我们希望把这些结论推广到无限维空间中的紧线性算子 T 上：

定理 6.2.3 (Fredholm 择一定理)

设 $T \in \mathcal{K}(E)$，则：
(a) $N(I-T)$ 是有限维的；
(b) $R(I-T)$ 是闭的；$R(I-T) = N((I-T)^\star)^\perp$；
(c) $N(I-T) = \{0\}$ 当且仅当 $R(I-T) = E$；
(d) $\dim N(I-T) = \dim N((I-T)^\star)$.

证明. (a) 记 $E_1 = N(I-T)$，对于 $u \in B_{E_1} \subset B_E$，有 $u = Tu \in T(B_E)$. 因此，$B_{E_1} \subset T(B_E)$. 由于 T 是紧算子，$T(B_E)$ 是相对紧集，因此 B_{E_1} 是相对紧集. 由 Riesz 定理，E_1 是有限维的.

(b) 设 $f_n = u_n - T(u_n) \to f$，要证 $f \in R(I-T)$. 即：存在 $g \in E$，使得 $g - T(g) = f$.

记 $d_n = d(u_n, N(I-T))$. 因此 $N(I-T)$ 有限维，存在 $v_n \in N(I-T)$ 使得 $d_n = \|u_n - v_n\|$.

先用反证法证明 $\{d_n\}$ 有界（注意 $\|u_n\|$ 本身不一定有界）. 假设它无界，则存在子列 d_{n_k}，使得 $d_{n_k} \to \infty$. 这时候考虑 $u_n - v_n$ 对应的单位向量 $w_n = \dfrac{u_n - v_n}{\|u_n - v_n\|}$ 的收敛性. 一方面，因为

$$f_n = (u_n - v_n) - T(u_n - v_n) \to f$$

所以 $w_n - T(w_n) \to 0$. 也就是说 $d(w_n, N(I-T)) \to 0$. 但另一方面，按 w_n 的定义，$d(w_n, N(I-T)) = 1$. 矛盾.

现在知道了 $\{d_n\}$ 有界. 由于 T 是紧算子，$T(u_n - v_n)$ 有收敛子列. 设 $T(u_{n_k} - v_{n_k}) \to \ell$. 又因为 $(u_n - v_n) - T(u_n - v_n) \to f$，所以 $(u_n - v_n) \to f + \ell$. 于是 $f + \ell$ 就是我们一

开始想要的 g.

证明了 $R(I-T)$ 是闭子空间，我们就有：

$$R(I-T)=N(I-T^\star)^\perp \quad R(I-T^\star)=N(I-T)^\perp$$

(c) $\Rightarrow$：反证法. 假设 $I-T$ 是单射，但不是满射，设 $E_n=(I-T)^n(E)$. 则 $\{E_n\}$ 是严格单调递减的集合列. 由 Riesz 引理，存在 $u_n\in E_n$，使得 $\|u_n\|=1$ 且 $d(u_n,E_{n+1})>1/2$. 则

$$T(u_n-u_m)=-(I-T)(u_n-u_m)+(u_n-u_m)$$

不妨设 $n>m$，则 $-(I-T)(u_n-u_m)+u_n\in E_{m+1}$，$T(u_n-u_m)\geq d(u_m,E_{m+1})>1/2$. 这与 T 是紧算子矛盾.

$\Leftarrow$：若 $R(I-T)=E$，则 $N(I-T^\star)=R(I-T)^\perp=\{0\}$. 利用 $\Rightarrow$ 的结论，$R(I-T^\star)=E^\star$. 于是 $N(I-T)=R(I-T^\star)^\perp=\{0\}$. □

6.1 紧算子的谱

定义 6.1.1 (预解集)

设 $T\in\mathcal{L}(E)$，则 T 的预解集 $\rho(T)$ 定义为

$$\rho(T)=\{\lambda\in\mathbb{R}:\lambda I-T\text{是双射}\}.$$

预解集的补集 $\sigma(T)=E\backslash\rho(T)$ 称为 T 的谱集 $\sigma(T)$. 谱集中的元素若还满足 $N(\lambda I-T)=\{0\}$，则称为特征值. 特征值的集合记作 $EV(T)$.